Scénario pro

« Déploiement Cisco Call Manager Express »

Christian Rey

Votre entreprise vous demande de mettre en place une infrastructure de téléphonie IP en déployant Cisco Call Manager Express (CME) sur un routeur. L'objectif est de configurer trois postes téléphoniques IP et de garantir une séparation entre le trafic voix et données en utilisant des VLANs dédiés.

Tâches à réaliser :

- **Configuration du VLAN 10 (Voix)** pour les téléphones IP.
- **Configuration du VLAN 20 (Data)** pour les postes informatiques.
- **Configuration du serveur DHCP** pour attribuer automatiquement des adresses IP aux téléphones et aux PC.
- **Configuration du CME** sur le routeur avec un plan de numérotation pour les trois postes téléphoniques.
- **Configuration des switchs** pour assurer la communication entre les VLANs.
- **Tests de connectivité et validation des appels internes entre les postes.**

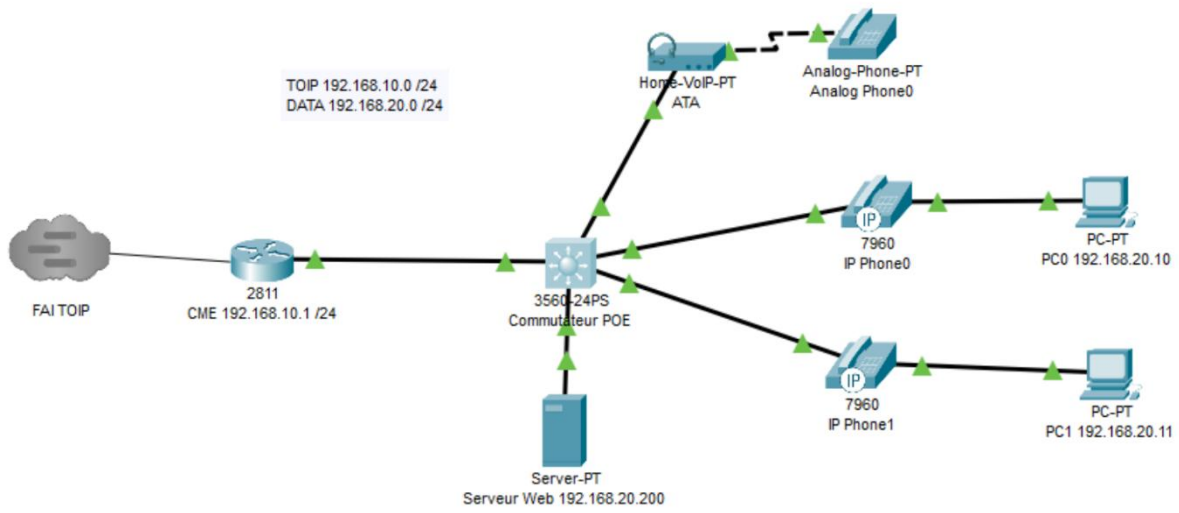


Table des matières

1. Configuration du CCME (Cisco Call Manager Express) 3
   a. Configurer l'interface 3
   b. Configurer le service DHCP pour les postes téléphoniques 3
   c. Configurer le service de téléphonique 3
   d. Configurer le plan de numérotation interne 4
2. Configuration du commutateur 4
   a. Création des VLAN 4
   b. Configurer l'interface du CME dans le VLAN 10 5
   c. Configurer l'interface du serveur WEB dans le VLAN 20 5
   d. Configurer les interfaces 0/1 et 0/2 afin d'affecter le VLAN 10 aux postes téléphoniques et le VLAN 20 aux PC 5
   e. Configurer l'interface 0/3 à l'adaptateur analogique au VLAN 10 5
3. Configurer le boitier ATA 6
4. Tester le fonctionnement 6
5. Facultatif : Ajouter un poste téléphonique et 1 PC connecté derrière 7
6. Facultatif : Ajouter un 1 PC 7

1. Configuration du CCME (Cisco Call Manager Express)

a. Configurer l'interface

```
Conf t
no ip domain-lookup
interface fastEthernet 0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shut
exit
```

b. Configurer le service DHCP pour les postes téléphoniques

```
ip dhcp pool VOIP
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
option 150 ip 192.168.10.1
exit
```

c. Configurer le service de téléphonique

```
telephony-service
max-ephones 5
max-dn 5
ip source-address 192.168.10.1 port 2000
auto assign 1 to 5
```

exit

d. Configurer le plan de numérotation interne

ephone-dn 1

number 101

ephone-dn 2

number 102

ephone-dn 3

number 103

exit

wr m

2. Configuration du commutateur

a. Création des VLAN

Conf t

no ip domain-lookup

vlan 10

name VOIP

vlan 20

name DATA

b. Configurer l'interface du CME dans le VLAN 10

Cette configuration permet d'intégrer les flux CME au VLAN 10 (VOIP)

```
interface FastEthernet0/24
 description CME Cisco
 switchport access vlan 10
```

c. Configurer l'interface du serveur WEB dans le VLAN 20

```
interface FastEthernet0/23
 description Serveur Web
 switchport access vlan 20
```

d. Configurer les interfaces 0/1 et 0/2 afin d'affecter le VLAN 10 aux postes téléphoniques et le VLAN 20 aux PC

```
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 10
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 10
```

e. Configurer l'interface 0/3 à l'adaptateur analogique au VLAN 10

```
interface FastEthernet0/3
description Adpt Analogique
 switchport access vlan 10
```

3. Configurer le boitier ATA

Indiquer l'adresse du CME



4. Tester le fonctionnement

- Générer des appels

101 appelle le 102

102 appel le 103

- Vérification de l'enregistrement des postes :

  show ephone

- Adresses distribuées par le serveur DHCP

  show ip dhcp binding



5. Facultatif : Ajouter un poste téléphonique et 1 PC connecté derrière

6. Facultatif : Ajouter un 1 PC